

Аннотированный список стандартов и спецификаций в сфере ИТ

1. Стандарты информационной безопасности (дополняющие)

- **ГОСТ Р 56545-2015** - Защита информации. Уязвимости информационных систем. Правила описания уязвимостей. - Москва: Стандартинформ, 2015.

Аннотация: Устанавливает единый формат описания уязвимостей в ИТ-системах (аналог CVE). Обязателен для государственных информационных систем при составлении отчетов об обнаруженных недостатках защиты.

- **NIST SP 800-53 Revision 5** - Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations. - Gaithersburg: NIST, 2020.

Аннотация: Базовый документ NIST (США), содержащий детальный каталог мер обеспечения безопасности и конфиденциальности. Широко используется как основа для построения защищенных систем, включая облачную среду и критическую инфраструктуру.

2. Стандарты DevOps и контейнеризации

- **ГОСТ Р 70139-2022** - Информационные технологии. Облачные вычисления. Технологии контейнеризации. Требования к безопасности. - Москва: Стандартинформ, 2022.

Аннотация: Российский стандарт, регламентирующий требования по обеспечению безопасности при развертывании контейнерных сред (Docker) и систем оркестрации (Kubernetes). Описывает механизмы изоляции, сканирования образов и управления секретами.

- **The Twelve-Factor App** - Адам Винсент (Adam Wiggins), 2011 (спецификация, обновляется сообществом).

Аннотация: Методология для создания современных приложений, готовых к масштабированию и запуску в облаке. Определяет 12 принципов разработки, таких как декларативность конфигурации, разделение сборки и запуска, обработка логов как потоков событий.

3. Стандарты интернета вещей (IoT)

- **ГОСТ Р ИСО/МЭК 30141-2018** - Интернет вещей. Эталонная архитектура. - Москва: Стандартинформ, 2018.

Аннотация: Задаёт общую эталонную архитектуру IoT-систем, описывая уровни устройств, шлюзов, платформ и приложений, а также интерфейсы взаимодействия между ними.

- **OWASP Internet of Things Top 10** - OWASP Foundation, 2018 (актуализируется в 2023–2024 гг.).

Аннотация: Перечень десяти наиболее критичных рисков безопасности для IoT-устройств (например, использование слабых паролей, отсутствие механизма

безопасных обновлений, незащищенные веб-интерфейсы). Используется производителями «умных» устройств для оценки угроз.

4. Стандарты больших данных и Data Engineering

- **ГОСТ Р ИСО/МЭК 20547-1-2019** - Большие данные. Эталонная архитектура. Часть 1. Структура и процесс. - Москва: Стандартинформ, 2019.

Аннотация: Описывает эталонную архитектуру систем обработки больших данных (BDRA), выделяя роли участников: поставщика данных, потребителя приложений и системного оркестратора.

- **ISO/IEC 27701:2019** - Системы менеджмента конфиденциальности персональной информации (PIMS). Требования и руководство.

Аннотация: Расширение стандарта ISO/IEC 27001, предназначенное для управления конфиденциальностью персональных данных. Критически важен при построении хранилищ данных (Data Lake) и обработке Big Data, содержащих личную информацию, особенно в контексте соответствия требованиям *GDPR*.

5. Спецификации в области квантовых коммуникаций

- **ETSI GS QKD 011 V2.1.1** - Quantum Key Distribution; Deployment Scenarios. - Sophia Antipolis: ETSI, 2022.

Аннотация: Техническая спецификация, определяющая сценарии развертывания сетей квантового распределения ключей (QKD) и требования к интеграции с классическими волоконно-оптическими линиями связи.

- **ГОСТ Р 59320-2021** - Защита информации. Квантовое распределение ключей. Термины и определения. - Москва: Стандартинформ, 2021.

Аннотация: Устанавливает терминологический аппарат для сферы квантовой криптографии и квантовых коммуникаций в российской нормативной базе.

6. Стандарты доступности (Accessibility)

- **ГОСТ Р 52872-2019** - Интернет-ресурсы. Требования доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья. - Москва: Стандартинформ, 2019.

Аннотация: Национальный стандарт, гармонизированный с международным WCAG 2.1. Устанавливает требования к доступности сайтов и мобильных приложений (наличие альтернативного текста, навигация с клавиатуры, контрастность).

- **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2** - W3C, 2023.

Аннотация: Глобальный стандарт доступности веб-контента. Включает новые критерии успеха, касающиеся видимости фокуса, размера целевых областей элементов интерфейса и доступной аутентификации без использования капчи. Является основой для законодательства о цифровой доступности во многих странах.